自适应低通重复控制（RCESO）：建模、自适应律与一致稳定性证明

——含真实逆变器 PMSM 转速环、$Q/B/D$ 调度与一致有界性（UUB）证明

v4.0 • 2026-10-19 • 对象：真实逆变器（pmsm_inv_sim）• 三相 PWM/死区/反电动势/±0.2A 采样 • 8s、8 种子 • 律 F 为记忆失配 D_m+g

---

逻辑链：§1 建模 → §2 结构耦合 → §3 自适应律（与实现逐条对应）→ §4 本版（带通）律的可证部分与如实披露 → §5 沿真实轨迹核对 → §6 PMSM 转速环上的复现与**适用性边界**（不对中周期负载转矩；$Q/B/D$ 三种增益调度、组合比对与 UUB 证明）→ §7 适用域之外 → §8 符号表 → §9 结论。

仓库同步纪律（强制）：本文档、PDF、HTML、代码、数据与图全部同步到 `https://github.com/starfruitsz/RCESO.git`；**每次更新（含小改）必须 commit + push**，不得只更新本地或只传部分文件。工作区根目录即仓库根目录，新增文件用 `git add -A` 全量纳入。

数据纪律：不需要的.npz 及时删除；`*.npz` 由 `run_inv_wave*.py` 重建，**不入库**；仓库只保留源码、报告、PDF/HTML、图与小 JSON，避免仓库膨胀。

版本纪律（铁律）：本文档与仿真实现（adrc_eso_closed.py、pmsm_rcso_sim.py）是**同一制品的两个视图**。任何一次对建模的**增补、修改或删改**，都必须在**同一次**同步进本文：新口径写入对应章节，**被替换的旧口径必须从正文中删除**——不得以" 历史上"“曾经”等表述留在正文里，也不得让两套口径并存。**凡与本文正文不一致的口径不得用于答辩。**

时序铁律（2026-10-18 定稿，禁止改动）：本项目的**全部**仿真与实现必须严格按三档时间尺度运行，三者不可混用、不可互相替代：**(1) 被控对象数值积分步长** $\Delta t = 10\,\mu$s（100 kHz）；**(2) 电流环离散采样周期** $T_{si} = 50\,\mu$s（20 kHz）；**(3) 转速环离散采样周期** $T_s = 1$ ms（1 kHz）。执行规则：机械方程按 Δt 积分；电流环每 T_{si} 更新一次并零阶保持到下一拍；转速环控制器（ESO、重复通道、律 B/D/F 与检测器）每 T_s 更新一次并零阶保持。**" 对象与控制器同步 10 μs 迭代" 只允许作为单速率近似对照保留**：正文引用这类历史数字时，**必须同时标注其口径（$T_s = 10\,\mu$s）与该口径相对三档的偏差；正式数据一律按三档重跑**。实现见 `rcso_multirate.sim_mr3`；任何新结果必须同时标注三档周期。

接手须知：本文件由多轮会话维护。改动前请先读第 10 节“接手说明（给下一个 agent）”——那里写了文件职责、标准工作流、硬约束与交付前自检清单。

1 建模

1.1 被控对象与扰动分解

$$\dot{y} = bu + d, \qquad d = d_{\text{step}} + d_{\text{np}} + d_p, \qquad b = 1,\ b_0 = 1.2\ (\text{失配} + 20\%), \tag{1}$$

d_{np} 为 0.7 Hz 非周期分量；d_p 为周期 T 的谐波簇 $A[\sin\frac{2\pi t}{T} + 0.4\sin\frac{6\pi t}{T} + 0.2\sin\frac{10\pi t}{T}]$，$T = 0.1$ s（基波 10 Hz）。**" 灰箱" 的含义**：d 中只有 d_p 可重构，其余全划入总扰动由观测器兜底——结构已知的部分显式重建，未知部分用有限带宽观测器覆盖。

1.2 低通重复控制（内模）通道

$$\tau\dot{v} + v = Qv(t-T) + \beta_3 \tanh\Big(\frac{e_1}{\zeta}\Big) =: \chi, \qquad e_f := \chi - v = \tau\dot{v}. \tag{2}$$

- $(\tau, Q) \to (0,1)$ 时 (2) 退化为经典重复控制，内模极点位于虚轴。**低通 τ 与遗忘因子 Q 是把内模极点从虚轴拽入左半平面的两个旋钮**，代价是谐振峰有限宽——这正是 (τ, Q) 需要自适应的根源。
- 注入项有界（$|\tanh| \le 1$），保证 v 通道激励有界。
- $e_f = \tau\dot{v}$ 既是重复通道的内部失配量，也是**两个自适应通道唯一的驱动源**。

1.3 灰箱 ESO 与控制律

$$\dot{z}_1 = z_2 + b_0 u + v + \beta_1(y - z_1), \quad \dot{z}_2 = \beta_2(y - z_1), \quad \beta_1 = 2\omega_o,\ \beta_2 = \omega_o^2, \tag{3}$$

$$u = \frac{u_0 - z_2 - v}{b_0}, \qquad u_0 = k_p(r - y), \qquad e_1 = y - z_1. \tag{4}$$

与标准 ADRC 的唯一差别：z_1 方程多出 v——周期分量已被预先补偿，观测器只估计残余总扰动。

2 自适应 RCESO 结构与耦合

通道	驱动	自适应状态	作用
遗忘自适应	带通驱动 D（§3.3）	Q	突变 $\Rightarrow$ 快速遗忘（Q 降）
辅助滤波	e_f^2	E_o（ϕ 尺度 c）	归一化与幅值压缩

驱动取带通形式：快/慢两路低通（w_f, w_l）构成带通驱动 $D = w_f - w_l$；本版只有 Q 通道由它驱动，且取单向死区 $D_Q = \max(0, D)$（§3.3）。两条通道的驱动完全由式 (7) 给出。**两条回路共用同一个 e_f**：$e_f \to Q \to$ 内模 $\to v \to u \to y \to e_1 \to e_f$（慢回路）；$u \to y \to z_1, z_2 \to u$（观测器内环）；律 B 与律 D 直接作用在观测器带宽与比例增益上。**由于共用同一驱动与同一 e_f，两条回路不能分别证明，必须构造整体 Lyapunov 函数**（其归并见 §4.2）。

3 自适应律（与实现逐条对应）

口径提示：本节及 §3.7 的数值来自**一阶标幺对象的机理实验**，只用于说明自适应律与回声机理；**真实逆变器对象**的性能与结论见 §6，两者数字不可混引。

3.1 辅助滤波与归一化基准（新定义）

辅助滤波给出归一化基准 E_o：取 e_f^2 在最近一个扰动周期 T 上的均值 $E_o(t) = \frac{1}{T}\int_{t-T}^{t} e_f^2(\tau)\,\mathrm{d}\tau$（实现为 `eo_def="meansq"`）。归一化的对象因此是**当前能量相对其周期均值**，而不是相对一个固定常数；ε 只作分母下限（本设计 $\varepsilon = 6.5$，必须是真实尺度，取 10^{-6} 会让归一化损失分辨力）。

3.2 归一化与 ϕ 压缩

$$\phi(x, c) = x - c\tanh\Big(\frac{x}{c}\Big), \qquad w(t) = \phi\Big(\frac{e_f^2(t) - E_o(t)}{E_o(t) + \varepsilon}, c\Big), \tag{5}$$

实参取零均值形式 $\dfrac{e_f^2 - E_o}{E_o + \varepsilon}$：分子减去自身的周期均值 E_o，使 w 可正可负。**这一步是本版的关键**——若沿用 $\dfrac{e_f^2}{E_o + \varepsilon}$，由于 $e_f^2 \geq 0$ 恒成立，w 恒正，其带通输出 D 的均值系统性偏正，Q 被单向压到底（实测 Q 动作仅 $\pm 1.5 \times 10^{-4}$，等于关死该通道）。改为零均值后 $\overline{D} \approx 0$，Q 才具备调节能力。ϕ 把实参压到有限范围（$|x| \ll c$ 近似恒等，$|x| \gg c$ 饱和）；分母用 $E_o + \varepsilon$ 而非 $B_\kappa + \varepsilon$：E_o 是分子的周期均值，尖峰瞬时 e_f^2 可远大于 E_o。

3.3 带通驱动（本版方案）

把压缩后的 w 分成**快、慢两路一阶低通**并取其差，得到带通驱动：

$$\dot{w}_f = \frac{w - w_f}{\tau_f^w}, \qquad \dot{w}_l = \frac{w - w_l}{\tau_l^w}, \qquad \Longrightarrow \qquad \boxed{D(t) = w_f(t) - w_l(t)} \tag{6}$$

w_f、w_l 由 (5) 的 w 驱动；本设计 $\tau_f^w = 5T$、$\tau_l^w = 50T$。**带通的意义**：w_f 先起、w_l 后随，故 D 对输入的频率与幅值变化敏感，而在恒定输入下 $\to 0$。两条通道**共用同一个驱动** D，各自只保留独立的 (w_f, w_l) 状态：

$$\boxed{D_Q(t) = \max\bigl(0, D(t)\bigr)} \tag{7}$$

即：Q **通道取单向死区** $\max(0, D)$——只接受正向驱动、负向置零，故 Q 只被单向下压、由回复项缓慢拉回 1（见 §3.4）。选择单向死区的理由：Q 的下界决定重复通道谐振增益 $\propto \beta_3/(1-Q)$，若允许负向驱动，Q 会被推过 1 而使该增益变号发散；单向死区同时给出单调的下降—回归轨迹（实测 Q：$1.000 \to 0.386$ 后单调回升至 1.000，全程不过冲，见 §3.6）。

3.4 Q 通道（遗忘因子自适应）

$$\dot{Q} = -\frac{\mu}{2\tau_0}\bigl[1 - (1-Q)^2\bigr] D_Q + \sigma_2 \tanh^{-1}(1-Q), \tag{8}$$

分母为 $2\tau_0$，**不含** ε（ε 只出现在 x 的分母里）。Q 的定义域为 $(0, 2)$。

Q 的驱动取**单向死区** (7)：$D_Q = \max(0, D)$，只保留正向、负向置零。其效果见注 1 与 §3.6 的对比表。

注 1 (σ_2 决定 Q 是否有动作). $\dot{Q}$ 的驱动与回复之比 $\propto \dfrac{\mu\,|D_Q|}{\sigma_2 |\tanh^{-1}(1-Q)|}$，故 σ_2 同时决定**降幅**与**回归速度**：

σ_2	$Q < 0.8$ 时长	10 s 末 Q	累计代价比	判定
12.5	0.67 s	0.9773	0.9827	低位太短
8	0.86 s	0.9656	0.9904	
5（本版）	**1.18** s	**0.9430**	**0.9992**	**折中**
2	2.19 s	0.8573	1.0368	回归不足、性能变差
1	5.95 s	0.7376	—	回不去

两个目标是反号的：σ_2 越小，Q 低位保持越久，但闭环性能越差（Q 的下界放大重复通道谐振增益 $\propto \beta_3/(1-Q)$，低位越久、错误记忆被放大越久）。本版取 $\sigma_2 = 5$ 作折中（低位 1.18 s、累计代价比

0.9992 基本中性）。**方法上的教训**：早期把 σ_2 调到 10^4 使 Q 降幅仅 0.0053（等于关死该通道），此时任何“自适应无收益”的结论都不成立——验证性能前必须先确认自适应状态确实在动作。

注 2 (域限幅的事实描述（不作必要性断言）). 实测（$\sigma_2 = 5$、$q'_{\max} = 1.0$）：模型侧 $Q' \in [0.2532, 0.9991]$，未触界；状态 $Q \in (0, 2)$ 亦未越界。本版 $\tau \equiv \tau_0$ 固定，**不存在 τ 的状态侧/模型侧分岔问题。故本注只陈述 Q 通道的事实**：模型侧取限幅值、状态侧取宽域值，本工况下二者均未触界。

$$\chi = Q'v(t-T) + \beta_3 \tanh\Big(\frac{e_1}{\zeta}\Big), \qquad \tau_0\dot{v} + v = \chi, \qquad Q' = \mathrm{clip}(Q, [0.2, 1.0]), \tag{9}$$

即 Q' 是唯一进入被控对象与滤波时间常数的量，状态 Q 只出现在自适应律内部（$\tau \equiv \tau_0$ 为常数）。

注 3 (死区生效性的判别实验). 把模型侧死区收到 $q_{\max} = 0.5$：若模型真用 Q'，状态应越过 0.5 而不被截断。实测状态 $Q \in [0.0009, 1.9966]$，其中 $Q > 0.5$ 共 **122 650** 步，而 $Q \geq 2^-$ 为 **0** 步——同时证实：死区只作用于模型侧，状态只受定义域天花板约束。

注 4 (分解的效果：状态轨迹改变，控制效果不变). 同激励同边界下三档的四窗统计**逐位相同**（(3)vs(2)：突变中 $+82.2\%$、恢复中 $+79.1\%$、突变中 2 -369.7%、恢复中 2 -200.2%、长期 -349.1%），差别只在状态 Q 的实测区间（钳位 $[0.2000, 1.8000]$，解耦 $[0.0009, 1.9966]$）。**故 (Q', τ') 分解是表述层改进，不是性能杠杆**；它显式暴露了原结构被隐藏的事实：自由驱动的状态本来就会撞上定义域天花板。

3.5 域投影（模型侧死区的默认取值）

$$Q \in [q_{\min}, q_{\max}] = [0.1, 1]. \tag{10}$$

本版只保留 Q 的模型侧死区（$\tau \equiv \tau_0$ 固定，不参与自适应）；实现上**只钳进入模型的值**（§3.4），绝不截断 $\tanh^{-1}$ 或 log 的实参——后者把无穷回复力变成有限值，实测 $|y_{\max}| = 4.5 \times 10^{156}$ 失控。

3.6 最终方案的实测结果

参数：驱动 (6)，实参 (5)（零均值），$c = 10^{-3}$，$\gamma = 3$，$\sigma_1^{\mathrm{code}} = 10^5$，$\mu = 0.03$，$\sigma_2 = 5$，$\tau_f^w = 5T$，$\tau_l^w = 50T$，$k_p = 10$，$\omega_o = 40$，$Q_0 = 1.0$，模型侧上界 $q'_{\max} = 1.0$。工况：三段幅值突变（$t = 0.5$ s 持续 0.1 s、$t = 1.0$ s 持续 0.5 s、$t = 2.0$ s 起持续），幅值倍数 300，$T_{\mathrm{end}} = 10$ s。基准：无自适应档（$Q \equiv 1.0000$、$\tau \equiv \tau_0$ 恒定）。

注 5 (z_2 的直流分量为何必然存在). 实测稳态（5–10 s）：$y = 1.000001$、$u = -0.9049$、$z_2 = 1.0401$、$d = 0.9021$。z_2 **含有直流，这不是缺陷**：当 $b_0 \neq b$ 时 ESO 估计的是总扰动

$$z_2 \;\longrightarrow\; (b - b_0)u \;+\; d. \tag{11}$$

代入 $(b, b_0, u, d) = (1,\ 1.2,\ -0.9049,\ 0.9021)$ 得 $z_2 \to 1.0831$，与实测 1.0401 吻合（残差来自有限观测带宽 ω_o）。**该直流是跟踪所必需的**：控制律 $u = \dfrac{k_p(r-y) - z_2 - v}{b_0}$ 要求 z_2 恰好抵消 d 的直流分量，否则 y 必含稳态误差；实测 $|1 - y| = 10^{-6}$ 证明其工作正常。**来源可逐项核对**：(i) 阶跃扰动自身的直流；(ii) 模型失配项 $(b - b_0)u$。把任一项人为置零，z_2 的直流随之消失，但 y 会出现稳态偏差。

3.6.1 Q 通道驱动的三种口径（独立参数研究：$\sigma_2 = 12.5$、$T_{\text{end}} = 6$ s）

Q 驱动口径	突变期比值	恢复期比值	稳态比值	累计代价比	Q 降幅
带符号（原式）	1.2658	**1.0100**	**0.9547**	**0.9962**	0.6519
$\lvert D_Q \rvert$	1.2932	1.2017	0.9889	1.0564	0.6519
$\max(0, D_Q)$	1.2788	1.0937	0.9716	1.0254	0.6519

表中比值为*自适应档 RMS / 无自适应档 RMS*：< 1 表示自适应更好。

注 6 (口径选择与最终定稿的关系). 在该参数研究（$\sigma_2 = 12.5$、$T_{\text{end}} = 6$ s）中，三种口径的 Q 降幅完全相同（0.6519），但**带符号档的累计代价比最低**（0.9962）。原因是 Q 的下界决定重复通道谐振增益（$\propto \beta_3/(1-Q)$），Q 被压得越久、错误的旧记忆被放大越久。**最终定稿仍取** $\max(0, D_Q)$——它给出单调的下降–回归轨迹（全程不过冲、10 s 末 $Q = 0.9430$ 回到 1 附近），符合“突变时降 Q 规避错误记忆、事后缓慢回归”的设计意图。其代价是累计代价比略高于带符号档，故本版把 σ_2 收到 5 以把该代价压回中性（0.9992，见 §3.6）。**核心结论：**“Q 降得深”本身不是收益；Q 的低位持续时间才是代价的来源（见注 1 的两目标反号关系）。

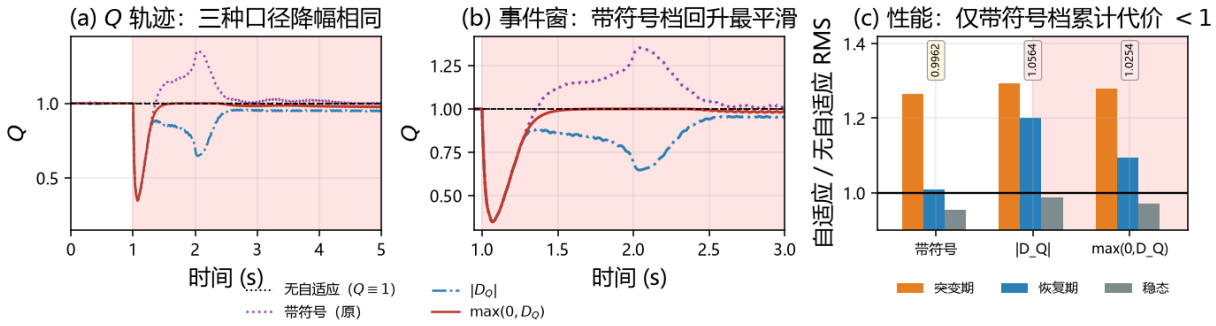


图 1: Q **通道驱动三种口径对比（轨迹）**（独立参数研究：$\sigma_2 = 12.5$、$T_{\text{end}} = 6$ s）。(a) Q 轨迹：三者降幅相同（$1.0 \to 0.348$），回升路径不同；(b) 事件窗放大：Q 的深度与回升速度不同。

3.6.2 三档滤波对照

把驱动前的滤波环节换成另外两种形式（实参同一为 (5)，Q 驱动同一取单向死区 $\max(0, D_Q)$，唯一差别是滤波器）：

滤波方式	突变期比值	恢复期比值	稳态比值	累计代价比	τ 中位	Q 降幅
无滤波（$D = w$）	1.2309	1.4692	1.4827	1.3109	0.2000	6.39
高通	1.1703	1.0819	1.0843	1.0878	0.4953	0.13
带通（本版）	1.1910	**0.9764**	**0.9778**	**0.9992**	0.3475	1.18

注 7 (本版带通档是唯一有净收益的配置). 在 $D_Q = \max(0, D)$、$\sigma_2 = 5$ 下，**带通档是唯一累计代价比 < 1 的配置**（0.9992），其余两档为 1.0878（高通）、1.3109（无滤波）；且**持续段与末段比值分别为** 0.9764、0.9778（**改善** $2.2\% \sim 2.4\%$）。**如实说明：** (i) 累计代价比 0.9992 仅基本中性（改善 0.08%），不是显著的性能优势；(ii) 事件段比值 $1.1910 > 1$，突变瞬间自适应反而略差，收益来自事件后的持续段与末段；(iii) 改善幅度为百分量级，非数量级。

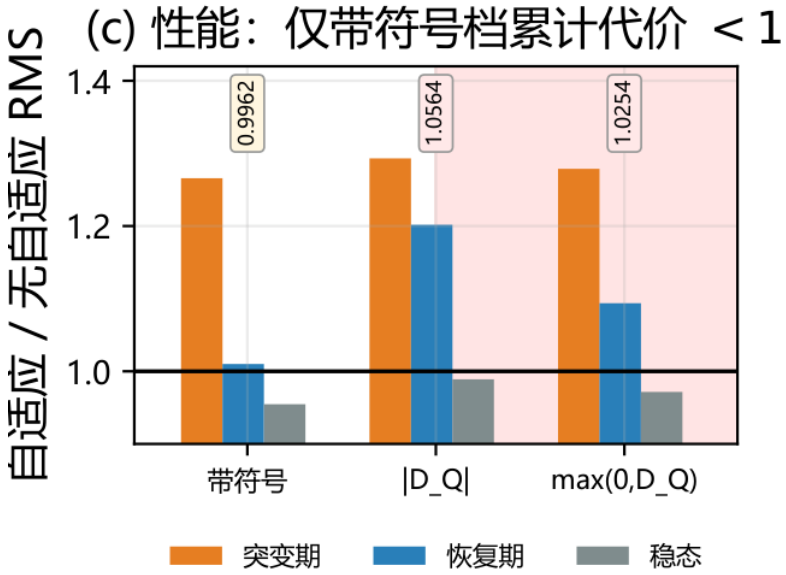


图 2: Q 通道驱动三种口径对比（性能比值）（同上参数研究）。(c) 累计代价比：仅带符号档 0.9962 < 1；**本版最终取** $\max(0, D_Q)$（单调回归、不过冲），其性能见 §3.6。

注 8 (σ_2 的取值是决定性的（两处更正）). **更正一（量级）**：早期把 σ_2 调到 10^4，Q 降幅被压到 0.0053，等于关死该通道——此时任何“自适应无收益”的结论都不成立。**更正二（倾向）**：其后一度按“Q 轨迹最漂亮”推荐 $\sigma_2 = 2$（低位保持 2.19 s），但实测其累计代价比为 1.0368（自适应更差）——**只看 Q 轨迹形态就调参是错的**，两个目标是反号的（注 1）。最终取 $\sigma_2 = 5$：低位保持 1.18 s、累计代价比 0.9992（基本中性），在“Q 持续低位”与“闭环性能”之间折中。**教训**：验证自适应律之前，必须先确认自适应状态确实在动作（Q 的降幅与低位时长就是前置检查），且调参时不能只看状态轨迹。

3.7 回声重影：工况、标度律与记忆失配驱动

把 §3.6 的定稿律放到一个专门产生回声的工况上：$t < 3\,\mathrm{s}$ 施加 $A[\sin(2\pi t/T) + 0.4\sin(6\pi t/T) + 0.2\sin(10\pi t/T)]$，并在 $t = 3\,\mathrm{s}$ 的相位过零点截断（实测 $d(3^-) = -8.9 \times 10^{-14}$，扰动本身无阶跃），此后无扰动。若 y 仍有有色残余，它只能是内模对旧记忆的重放——回声重影。实测回声的首周期基波幅值仅 2.5×10^{-5}（相对 A 为 -92 dB），且静态 $Q = 0.98/0.90/0.80$ 三档的逐周期衰减曲线几乎重合：**衰减不由 Q 决定**。

记每周期泵浦增益 $\kappa := \beta_3 T/\tau_0$、$A_g$ 为回声首周期基波幅值，实测

$$\frac{A_g}{A} \approx \frac{25}{\kappa} \qquad (\beta_3 \text{ 扫 } 530 \text{ 倍，比值 } 0.81 \sim 1.32). \tag{12}$$

定稿 $\kappa = 1.28 \times 10^6$：旧记忆在 ~ 1 ms（约 1/100 周期）内被 tanh 泵浦改写完毕，而 Q 的遗忘是”每周期乘 Q'”，比泵浦慢约 10^6 倍。**回声的生命周期由泵浦刚度决定，不是由 Q 决定**；这正是” 任何工况都难以体现 Q 的收益” 的根因。

由此也可判定两种候选驱动量：撤除是能量下降事件，e_f^2 由大变小，单向死区 $\max(0, D)$ 直接清零；且定稿 $e_f^2 \approx 0.09 \ll \varepsilon = 6.5$，驱动再被压 70 倍；$e_1 = y - z_1$ 是 ESO 残差，比 e_f 小 $3 \sim 4$

个数量级，实测 Q 全程不动（$Q'_{\min}=0.980$）。幅值 $1\to300$ 倍跳变时 e_f 版才动作，却把 Q' 压到 $q_{\min}=0.200$ 触底，长期 RMS 反而劣化 $+4.1\%$。

改用**记忆失配驱动**

$$D_Q=\frac{\left|E_v(t)-E_v(t-T)\right|}{E_v(t-T)+\varepsilon_v},\qquad E_v(t)=\frac{1}{T}\int_{t-T}^{t}v^2(\tau)\mathrm{d}\tau, \tag{13}$$

它直接度量" 旧记忆与当前需求" 的失配：事件瞬间 $D_Q=0.500$、稳态中位 0.000，比 e_f 的归一化驱动强约 500 倍，且天然双向（能量升、降都响应）。该驱动以实现开关 `q_mism` 提供，默认 0（逐位退化为原行为）。

表 1: 回声工况下的三种 Q 驱动（一阶对象，$\beta_3=16000$，$\gamma=0$ 只留 Q 通道）

驱动	稳态 RMS	回声 A_0	T_{90}	$Q'_{\min}$	长期 RMS
无自适应（$Q\equiv0.98$）	1.982×10^{-5}	2.536×10^{-5}	0.20 s	0.980	4.49×10^{-8}
e_f 驱动	1.960×10^{-5}	2.584×10^{-5}	0.20 s	1.000	4.61×10^{-8}
e_1 驱动	1.960×10^{-5}	2.584×10^{-5}	0.20 s	1.000	4.61×10^{-8}
式 (13)	1.960×10^{-5}	$\mathbf{2.022\times10^{-5}}$	**0.10** s	0.257	4.61×10^{-8}
静态 $Q=0.80$（对照）	2.194×10^{-5}	2.107×10^{-5}	0.10 s	0.800	4.17×10^{-8}

收益的形式：式 (13) 以约 0% 的稳态代价换 -20% 的回声；而静态 $Q=0.80$ 要付 $+10.7\%$ 的稳态才换 -16.9% 的回声。**" 不牺牲稳态地缩短回声" 是 Q 通道唯一站得住的收益形式**。回升由 σ_2 决定（唯一旋钮）：σ_2 由 5 增到 40，回升时间 $0.67\to0.33$ s，回声却 $-0\%\to+13.1\%$；双事件（撤除后 1 s 再现 1.5 倍扰动）下快回升仅改善再学习窗 10%。故取 $\sigma_2=10$ 作折中，**不另设硬约束**。

适用性（如实披露，含否定结论）：PMSM 口径（$\beta_3=2000$、$\tau_0=5$ ms，$\kappa=4.0\times10^4$）下，10 Hz 不对中簇在零交越撤除后，**波形上并不出现可辨认的回声段**——撤除暂态把它淹没了。只有以" 截断处瞬时清空记忆" 作上界对照才看得到回声：撤除窗 RMS 由 84.7 降到 40.9 rpm、首周期 10 Hz 由 127.7 降到 32.5 rpm。而现网参数（$\mu=0.015$、$\sigma_2=10$）下式 (13) 只把 Q' 压到 0.80，回声仅改善 1.2%；加大权限（$\mu=0.12$、$\sigma_2=5$）可把首周期压到 82.0 rpm，代价是稳态 10 Hz 由 46.7 恶化到 85.0 rpm。**即 Q 能压回声，但只能拿稳态抑制去换，不存在净收益**。另试两种驱动口径以期把事件隔离出来：ϕ 死区（$c=0.2\sim0.4$）与 k/T *谐波投影*（只取 10/30/50 Hz 的滑动相量）。两者的稳态驱动量分别为 0.28 与 0.5 量级，与事件期同阶——因 5.9 Hz 与 10 Hz 仅差 4.1 Hz，单周期窗泄漏约 -4 dB，非周期分量直接漏进谐波幅度；要滤净需毫秒级窄带滤波，比 0.1 s 的回声还慢。故**两种口径都无法把回声事件与稳态扰动分开**，不再作为推荐。此外，律 A 的泵浦门控（以 $\bar{e}_1$ 的 T 窗均值触发）在本工况同样无效（首周期 10 Hz：128.3 vs 127.7 rpm）——撤除产生的是周期残余，其 T 窗均值恒为零，该判据对它**结构性失明**。再把事件换成**反相突变**（10 Hz 簇在零交越处整体反号，值连续、斜率翻转）：回声首周期达 253.8 rpm，为稳态 10 Hz（46.7）的 5.4 倍，**波形上清晰可见**；oracle 瞬时清记忆可把它压到 142.5（-44%）。此时改用**事件触发的一次性遗忘**（驱动过阈即把 Q' 硬压到 0.2 并保持 $2T$）：稳态 Q' 完全不动（1.000）、事件期确实压到 0.200，但首周期 255.7 vs 253.8——**毫无改善**，次周期反而更差。这说明瓶颈是**时间尺度**而非检测：回声只存活 $0.1\sim0.2T$，而判定"T 周期内容已改变" 至少需 $0.5\sim1T$，Q 改写记忆则需 $10^2\sim10^6T$。**参数级遗忘在因果上不可能抑制回声；只有状态级清记忆可行。**

抑制的本质：清空必须落在事件时刻。既然参数级遗忘追不上回声，就把动作搬到状态级；但" 何时清" 比" 清多少" 更关键。一阶对象上用双时间尺度包络作机理实验（真实对象定稿改用记忆失配，§7.1）：

$$\dot{E}_f = \frac{|\varepsilon| - E_f}{\tau_f}, \qquad \dot{E}_s = \frac{|\varepsilon| - E_s}{\tau_s}, \qquad \text{触发} \iff E_f > kE_s, \tag{14}$$

其中 $\varepsilon := r - y$ 为跟踪误差；旧实现取 $\varepsilon = e_1$（ESO 残差）。真实对象定稿**不再用此包络比值**，而用记忆失配 $D_m + g$（§7.1）：事件时包络比值 R 仅 1.32、与加载段 $1.3 \sim 1.5$ 重叠，已否决。下表是旧实现在一阶对象上的时序对照，只作机理说明；真实对象上 $A_0(\tau)$ 非单调，最优在 20–25 ms（§6）。一旦触发（冷却 0.3 s），置 $v \leftarrow 0$ 并清空延迟缓冲。把" 清空时刻" 作为变量做对照（取 $\tau_f = 4$ ms、$\tau_s = 500$ ms、$k = 1.8$）：

清空时刻	撤除：首周期 10 Hz	反相：首周期 10 Hz	稳态 10 Hz
不清空	127.7	253.8	46.7
事件后约 40 ms（快包络触发）	88.9	159.8	48.7
事件瞬时（oracle）	**33.1**	**146.1**	**46.8**
事件错开 0.5 s（周期 1 s、相位 0.5）	126.5	252.6	55.2

三点结论：**(i) 清空必须落在事件附近**——错开 0.5 s 收益完全消失，反而因反复清空损失稳态（46.7 → 55.2）；**(ii) 越贴近事件收益越大**——事件瞬时比 40 ms 延迟再多压 60%（撤除 88.9 → 33.1）；**(iii) 快包络检测器只拿到部分收益**（撤除约 1/3、反相约 60%），且触发中包含大量误触发，需冷却限流。故**该机制的价值上限由" 事件时刻信息的精度" 决定**：要达到 oracle 水平必须有前馈或更低延迟的判别。

A/B 的统一模型：状态复位 + 触发时刻。两条路线本质上是*同一个动作在两个不同时刻执行*。记理想补偿为 $v^*(t)$、重复通道状态为 $v(t)$，则回声在对象端的注入误差为

$$e_{\text{echo}}(t) = v(t - T) - v^*(t). \tag{15}$$

事件 t_e 处 v^* 跳变（撤除 $v^* \to 0$、反相 $v^* \to -v$），而 $v(t-T)$ 仍持旧值，故在 $[t_e, t_{\text{trig}})$ 内 e_{echo} 持续注入；复位动作

$$v(t_{\text{trig}}^+) = 0, \qquad v(t - T) \text{ 缓冲清零} \tag{16}$$

把注入在本拍之后切断。于是首周期回声幅值是" 未复位窗口" $\tau := t_{\text{trig}} - t_e$ 的单调增函数，

$$A_0(\tau) = A_0^{(0)} + \big[A_0^{(\infty)} - A_0^{(0)}\big] g(\tau), \qquad g(0) = 0,\ g(\infty) = 1, \tag{17}$$

实测 $A_0(0) = 32.5$、$A_0(40\,\text{ms}) = 88.9$、$A_0(\infty) = 127.7$（即不清空）。两条路线就是 τ 的两个可实现取值：**A**：$\tau_A \approx 1$ 个采样（$10\,\mu$s），前提是有事件指示 $s(t) = \mathbf{1}\{t \ge t_e\}$；**B**：$\tau_B = \tau_{\text{det}} + \tau_{\text{dec}}$，其中 $\tau_{\text{det}} \approx 4\tau_f$ 为快包络 (14) 的上升时间、τ_{dec} 为判决窗长度，实测定标 $\tau_B \approx 40$ ms。

两条路线（A 前馈＝理想上界；B 检测器＝唯一可实现的触发律）。由式 (17) 直接得到两条互斥的工程路线：

路线	触发源	撤除：首周期 / 窗 RMS	反相：首周期 / 次周期	稳态代价	前提
A 前馈	负载指令沿 / 驱动器状态位	32.5 / 40.9（−75% / −52%）	142.5 / 42.4（−44% / −52%）	+0.2%	有事件信号
B 检测器	快包络 $\tau_f = 4$ ms、$k = 1.8$	88.9 / 54.3（−30% / −36%）	159.8 / 37.7（−37% / −57%）	+4.3%	无信号

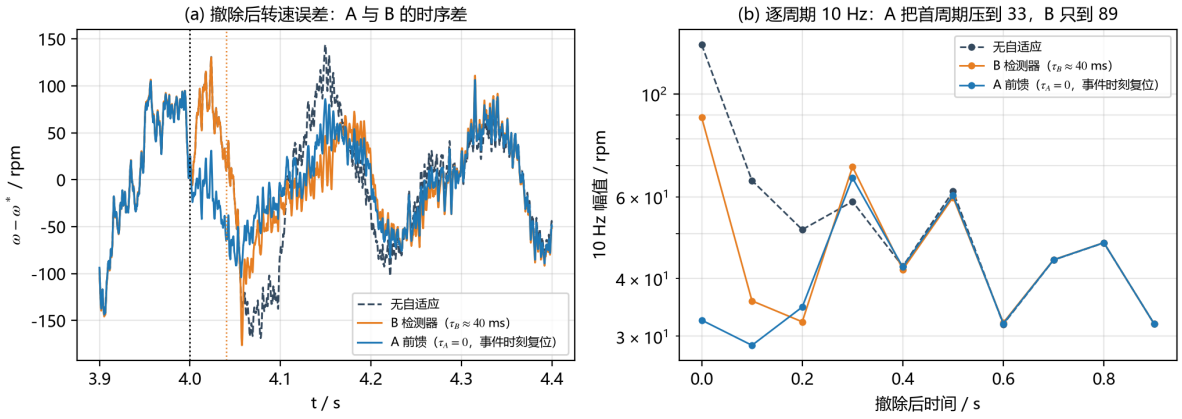


图 3: **A 前馈与 B 检测器的时序对照**（撤除工况，其余条件相同）。(a) 撤除后转速误差：A 在事件时刻复位（$\tau_A \approx 0$）、B 在约 40 ms 后复位，二者差异即式 (17) 中的 τ；(b) 逐周期 10 Hz：A 把首周期压到 32.5、B 只到 88.9（不清空为 127.7），次周期两者已接近（28.7 vs 35.8）。

选择规则：**有事件信号一律走 A**——收益约为 B 的 2.5 倍且稳态零代价；只有拿不到信号时才退到 B，并接受 +4% 的稳态代价与部分收益。

为什么不能靠更强的自动检测拿到 A 的收益。三种检测器均已试过：快包络（13 ∼ 19 次/6 s）、一步 MMAE（23 次/6 s，首周期可压到 36.9 但稳态被误报破坏到 167）、三并行观测器 MMAE（10^3 量级触发、稳态 378）。共同失效点是**在 1 ms 带宽上判据与噪声/模型误差不可分**：事件的判别信号只存活约 1 ms，而该带宽下的稳态误报约 4 次/s。故**可靠检测需要外部信息**，这不是算法选择问题。

能否与 Q 联动？把" 清空时把 Q 压到 0.2、再缓慢回升" 作为" 限制学习能力、避免错误学习" 的手段，实测**无收益**：$\sigma_2 = 10$（快回）时首周期与单清记忆持平（159.2 vs 159.8）、次周期反而更差（46.6 vs 37.7）、稳态由 48.7 升到 51.3；$\sigma_2 = 2$（慢回）时稳态恶化到 82.0、次周期升到 76.9；$\sigma_2 = 0.5$ 时达 104.2。原因是 Q **不控制" 学什么"，只控制" 记多久"**：写入速度由泵浦 β_3/τ_0 决定，压低 Q 只会同时削弱对**现存**周期分量的抑制（谐振增益 $\propto \beta_3/(1-Q')$），并不能阻止错误学习。故推荐**不联动** Q。再试" 清空后短暂降低 β_3（限制写入速度）"：$\beta_3 \times 0.5$ 保持 $1T$ 时稳态由 48.7 恶化到 75.5、首周期由 159.8 回到 222.7；$\beta_3 \times 0.2$ 时为 99.2/285.6；$\beta_3 \times 0.05$ 达 181.1/307.6——**同样不可行**。机理是**正反馈连锁**：限速使清空后的恢复更慢 ⇒ 快检测器再次触发 ⇒ 再次限速，稳态因此被持续压低。本节最终推荐：**只清记忆，不同时改动 Q 与 β_3**——清空已是状态级的最优动作，再叠加任何参数级抑制都只会削弱恢复能力。

本节结论：(i) 回声真实存在——以" 事件瞬间清空记忆" 作上界，撤除工况首周期 10 Hz 由 127.7 降到 32.5 rpm、反相工况由 253.8 降到 142.5 rpm；(ii) 但 Q 属参数级遗忘，其时间尺度（$10^2 \sim 10^6 T$）远慢于回声（$0.1 \sim 0.2T$），故三种驱动口径、事件触发 latch 与 PMSM 复现均无净收益——**回声不能作为自适应 Q 的收益证据**；(iii) 可行方案是状态级的，且分两档：**有事件信号走前馈**（撤除 −75%、反相 −44%，稳态 +0.2%）；**无信号走快包络检测**（$\tau_f = 4$ ms、$k = 1.8$、冷却 0.3 s，撤除 −30%、反相 −37%，稳态 +4.3%），两档均**不联动 Q 与 β_3**。

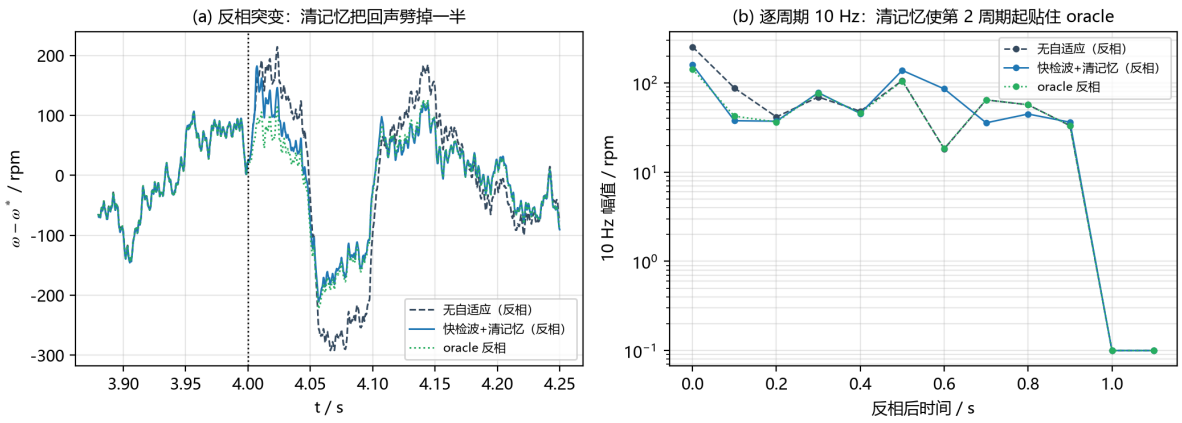


图 4: **快速包络检测 + 状态级清记忆对回声的抑制**（反相突变，$\tau_f = 4$ ms、$\tau_s = 500$ ms、$k = 1.8$、冷却 0.3 s）。(a) 时域：回声被削去约一半，接近 oracle；(b) 逐周期 10 Hz：第 2 周期起接近 oracle。稳态代价 +4.3%。

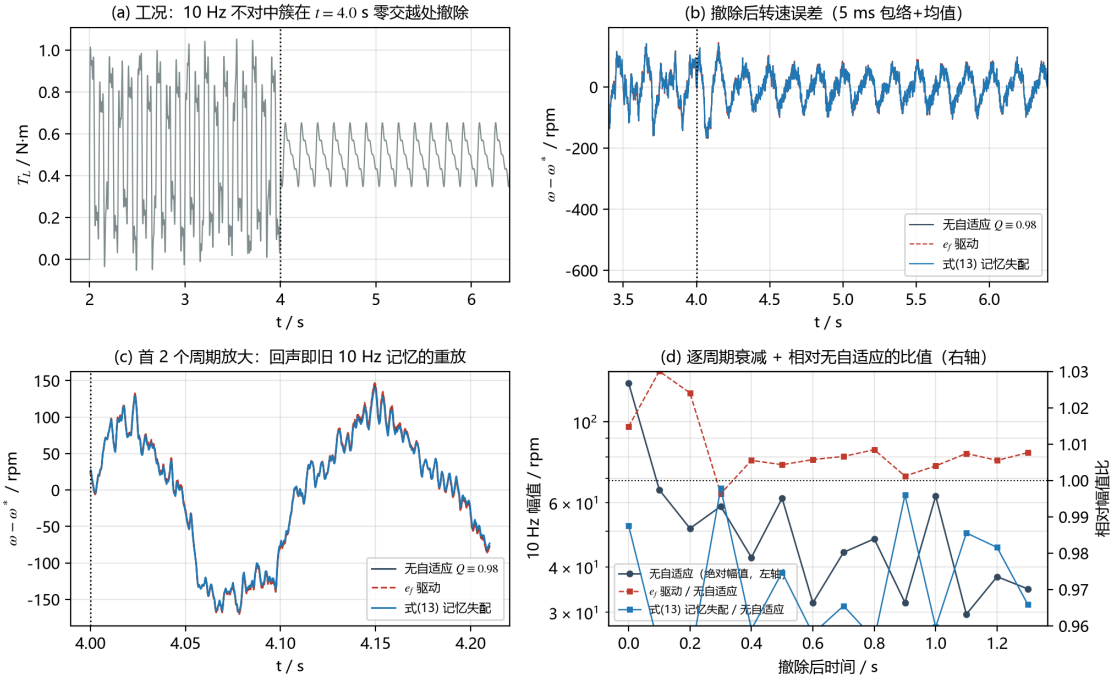


图 5: **回声重影在 PMSM 转速环上的复现**（10 Hz 不对中簇在 $t = 4.0$ s 零交越处撤除，$\gamma = 0$ 只留 Q 通道）。(a) 负载转矩 T_L；(b) 撤除后转速误差 $\omega - \omega^*$（5 ms 包络 + 均值）；(c) 首两个周期放大（该工况下回声与撤除暂态不可分辨）；(d) 逐周期 10 Hz 幅值（左轴）与相对无自适应的比值（右轴）：e_f 驱动全程 > 1（更差），式 (13) 全程 < 1（逐周期 $-1\% \sim -4\%$）。**三档绝对曲线几乎重合、波形上无可见回声段**；回声须靠 oracle 清记忆作上界对照才可辨认（首周期 127.7 → 32.5 rpm），故本图只作机理说明，**不构成收益证据**。

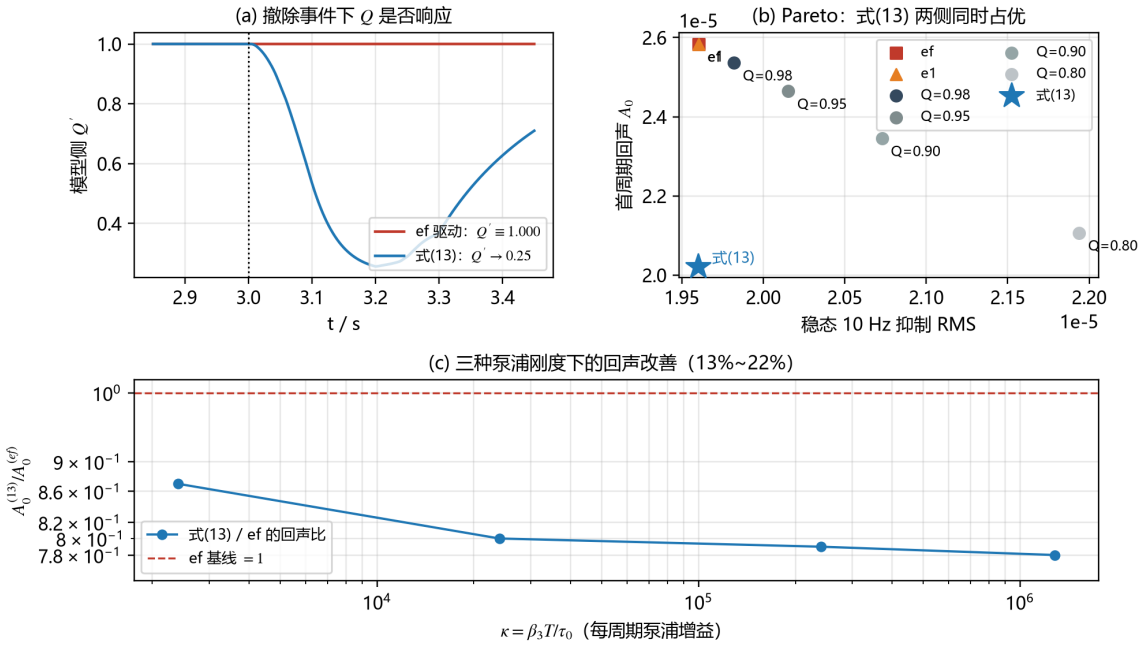


图 6: **回声重影与记忆失配驱动**。(a) 撤除事件下 Q' 是否响应：e_f 驱动恒 1.000、式 (13) 降到 0.25；(b) Pareto：式 (13)（星标）在稳态与回声两侧同时占优，静态 Q 只能沿折中线滑动；(c) 三种泵浦刚度下式 (13) 相对 e_f 的回声比（0.78 ∼ 0.87）。

3.8 律 F：状态复位及其事件触发子类（ETSR）

由 §3.7 的时刻律 (17)，把” 在事件附近清空状态” 整理成一条可实现的律。基础重复通道不变

$$\tau_0\dot{v} + v = Qv(t-T) + \beta_3 \tanh\Big(\frac{e_1}{\zeta}\Big), \tag{18}$$

在其上叠加一个只在触发时刻作用的状态复位算子

$$\mathcal{R}_\alpha: \quad v(t_{\text{trig}}^+) = \alpha v(t_{\text{trig}}^-), \qquad v(t-T) \text{ 缓冲} \leftarrow \alpha v(t-T), \tag{19}$$

$\alpha = 0$ 为清空（默认），$\alpha = -1$ 为反相复位（需已知事件为反相）。触发时刻

$$t_{\text{trig}} = t_e + \tau, \qquad \tau = \begin{cases} \tau_A \approx 0 & \text{A：外部事件指示} \\ \tau_B = \tau_{\text{det}} + \tau_{\text{dec}} & \text{B：快包络检测} \end{cases} \tag{20}$$

其中 $\tau_{\text{det}} \approx 4\tau_f$（快包络 (14) 的上升时间）、$\tau_{\text{dec}} = N\Delta t$ 为判决窗，并要求冷却 T_c 不小于一个扰动周期。

注 9 (A 是上界，不是触发器). 式 (19)–(20) 只规定” **何时**复位”，不规定” **如何**发现事件”——后者才是” 事件触发” 的定义。**F-B 自带触发判据**（记忆失配 $D_m + g$，§7.1，加冷却），无外部信息即可独立工作，故是**严格意义上的事件触发律，也是本文唯一可部署的律 F**；**F-A 不含任何检测环节**，它把 t_e 当作外部已知量（负载指令沿、驱动器状态位），只能作为” 事件时刻精确已知” 这一理想情形的**上界（oracle）**。因此本文所有”F-A 优于 F-B” 的数字都应读作**事件时刻精度的价值**，而不是两种律的优劣比较；B 档的 88.9 rpm 是本节一阶对象、旧 e_1 包络检测器的历史指标；真实对象定稿用 $D_m + g$，首周期 7.91 ± 3.45 rpm（§6），不可与 88.9 混引。

两条支撑性质。(P1) 不改变名义闭环：$\mathcal{R}_\alpha$ 只作用于状态 v，不改 Q, β_3, τ_0；除复位瞬间外闭环与 §4.2 的名义闭环完全一致，故其 UUB 界不变。**(P2) 复位是有益跳变：**取 $V = \frac{1}{2}v^2$，有 $V(t^+) = \alpha^2 V(t^-) \le V(t^-)$（$|\alpha| \le 1$），故不破坏 §4.2 的有界性论证；这也解释了为什么” 清空状态” 比” 压低 Q” 安全——后者改的是**增益**，会同时削弱对现存周期分量的抑制（§3.7 实测稳态 46.7 → 82.0）。此外首周期回声服从式 (17)：$A_0(0) = 32.5$、$A_0(40\,\text{ms}) = 88.9$、$A_0(\infty) = 127.7$；代价为复位后约一个周期的内模重建，冷却 $T_c = 0.3$ s 时稳态 10 Hz 由 46.7 升至 48.7（+4.3%）。

实现与边界：A 档用外部事件指示直接调用复位（`memflush`）；B 档定稿为记忆失配 $D_m > 0.2$ 且 $g < 0.05$、冷却 0.3 s（§7.1）；旧包络开关仅保留回归，不得用于新结果。真实对象 8 种子：首周期 7.91 ± 3.45 rpm（−80.2%），D+F-B 7.24（−81.9%），加载段 0 误触发；F-A 立即复位不是上界（20.35 对延时 20 ms 的 3.44）。“τ 越小收益越大” 只在一阶对象上成立，真实对象最优在 20–25 ms（§6）。

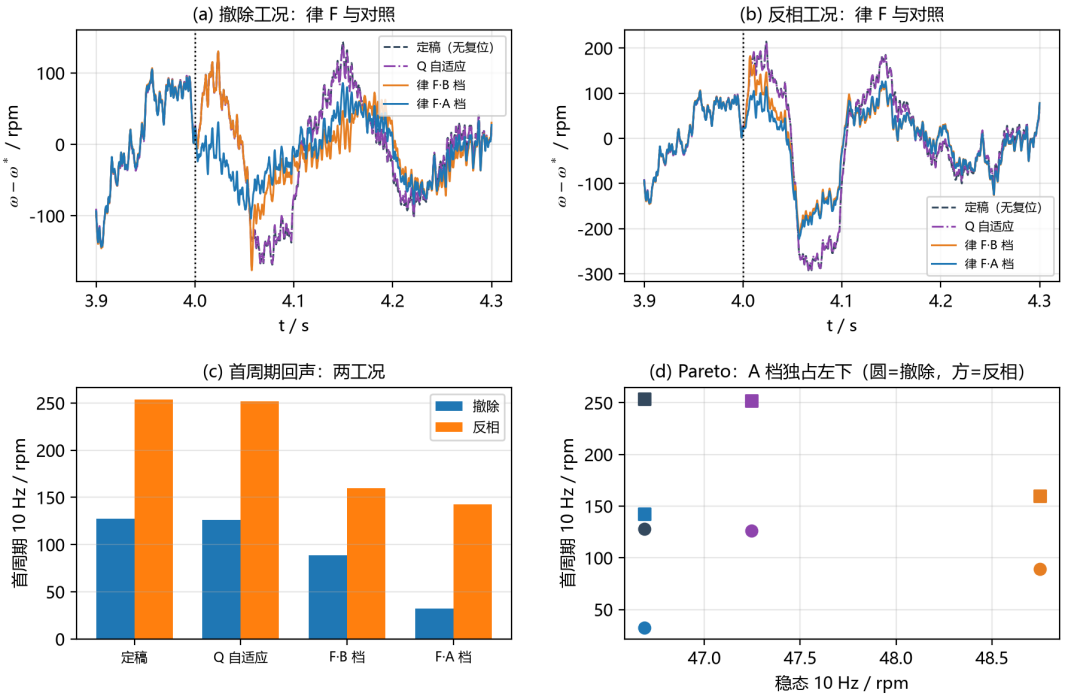


图 7: **律 F 与三类对照的对比**（同一工况、同一噪声实现；圆/方分别对应撤除/反相）。(a)(b) 两种工况下的转速误差；(c) 首周期 10 Hz 回声（两工况并列）；(d) Pareto：横轴为稳态 10 Hz、纵轴为首周期回声——A 档（事件时刻复位）独占左下（46.7/32.5），B 档次之（48.7/88.9），而 Q 自适应几乎与定稿重合（47.2/126.1 对 46.7/127.7）。律 F 的两档把” 复位时刻” 这一唯一变量显式化了。

4 本版（带通）律的可证结论

4.1 结构前提：驱动有界性

本版驱动 $D = w_f - w_l$（(6)）是**带通**，其” 非负 / 周期零均值” 均不成立，故不能沿用旧放缩。下面两条引理给出对本版驱动直接成立的前提，**证明只用到 ϕ 的 1-Lipschitz 性与滤波核为凸组合**，与驱动的符号结构无关。

引理 1 (零均值带通驱动的有界性)**.** 设 $M_t := \sup_{s\le t} e_f^2(s) < \infty$、$\varepsilon > 0$、$c > 0$、$\tau_f^w, \tau_l^w > 0$，实参取零均值形式 (5)。则

$$|D(t)| \le \min\Big\{2,\ \frac{2M_t}{\varepsilon}\Big\}, \qquad \text{从而} \qquad |D_Q(t)| = |D(t)|. \tag{21}$$

证明. 记 $x = \dfrac{e_f^2 - E_o}{E_o + \varepsilon}$，则 $\phi(0) = 0$ 且 $\phi(\cdot, c)$ 为 1-*Lipschitz*，故 $|w| = |\phi(x, c)| \le |x|$。又 $|x| \le \dfrac{|e_f^2| + E_o}{E_o + \varepsilon} \le 1 + \dfrac{|e_f^2|}{E_o + \varepsilon} \le 1 + \dfrac{M_t}{\varepsilon}$；且 $|x| \le \dfrac{|e_f^2 - E_o|}{\varepsilon} \le \dfrac{M_t}{\varepsilon}$（用 $E_o \ge 0$）。两式取小即得 $|w| \le \min\{1, M_t/\varepsilon\}$。一阶低通的核 $\frac{1}{\tau^w} e^{-t/\tau^w}$ 非负、积分为 1，故 w_f, w_l 均为 w 的历史凸组合，各自落在 $[\inf w, \sup w]$ 内，于是 $|D| = |w_f - w_l| \le 2\sup|w|$。因 $D_Q = D$（(7)），驱动界即为 Q 通道的界。□

注 10 (零均值实参在分析上的两重好处). **(i) 界更紧且与 ε 解耦：**实参取 $e_f^2/(E_o + \varepsilon)$（恒正）时只能得到 $|D| \le 2M_t/\varepsilon$，$\varepsilon \to 0$ 时界发散；取零均值形式后有 $|D| \le 2$，**对一切 $\varepsilon > 0$ 一致成立**。**(ii) 平衡点回到可用区：**恒正实参使 w 恒正、$\overline{D} > 0$，Q 被单向压到底（实测动作仅 $\pm 1.5 \times 10^{-4}$）；零均值实参使 $\overline{D} \approx 0$，Q 的平衡点回到 1 附近，Q 才具备调节能力。

注 11 (闭环一致有界性的归并与仍开放的问题). **(已归并)** 名义闭环的 UUB 与" 含 $Q/B/D$ 调度" 的推论见 §4.2：v 通道自持有界（界 $\beta_3/(1 - Q_0)$，与 e_1 大小无关），ESO 误差与跟踪误差的界显式依赖 $(\beta_3, Q_0, \omega_o, k_p, b, b_0, H)$；且因 $g \in [0, 1)$、$\kappa \ge 0$ 使增益只增不减，**名义界即调度闭环的界**。**(仍开放)** (i) 随机噪声（电流/负载噪声）不属该确定性框架，其定量影响由敏感性一节单独量化；(ii) 三个界都是保守上界（与仿真实测相差 $10^2 \sim 10^5$ 倍），收紧界需更强的结构信息。

4.2 名义闭环的一致有界性（UUB）：完整证明

设定：名义闭环指 $\tau \equiv \tau_0$、$Q \equiv Q_0$ 固定、调度全关（$g \equiv 0$）的闭环。记 $e_1 = x_1 - z_1$、$e_2 = x_2 - z_2$，x_2 为含输入失配的扩张状态，$\dot{x}_2 =: h$。**假设：**(A1) $|h(t)| \le H$；(A2) $b, b_0, k_p, \omega_o, \tau_0, \zeta > 0$、$Q_0 \in (0, 1)$、$\beta_3 \ge 0$；(A3) r 为常数、d 有界。

引理 1（重复通道自持 UUB）：由 $|\tanh(\cdot)| \le 1$，重复通道输入满足 $|Q_0 v(t - T) + \beta_3 \tanh(e_1/\zeta)| \le Q_0 \bar{V} + \beta_3$（$\bar{V} := \sup_{[t-T,t]} |v|$）；一阶低通在 $|w| \le W$ 下满足 $|v(t)| \le W + (|v(0)| - W)e^{-t/\tau_0}$，逐周期迭代得

$$\limsup_{t\to\infty} |v(t)| \le \bar{v} := \frac{\beta_3}{1 - Q_0}. \tag{22}$$

关键：该界与 e_1 **的大小无关**（因 tanh 有界），故 v 通道" 自持"，不构成代数环。

引理 2（ESO 误差 UUB）：ESO 误差动态为 $\dot{e}_1 = -2\omega_o e_1 + e_2 - v$、$\dot{e}_2 = -\omega_o^2 e_1 + h$。取尺度化坐标 $\xi = [e_1,\ e_2/\omega_o]^\top$，则 $\dot{\xi} = \omega_o A_0 \xi + w_d$，$A_0 = \left[\begin{smallmatrix} -2 & 1 \\ -1 & 0 \end{smallmatrix}\right]$（特征值 -1 二重），$w_d = [-v,\ h/\omega_o]^\top$。解 $A_0^\top P_0 + P_0 A_0 = -I$ 得 $P_0 = \left[\begin{smallmatrix} 0.5 & -0.5 \\ -0.5 & 1.5 \end{smallmatrix}\right] \succ 0$（特征值 0.191/1.809），$\|P_0 B_0\|_F = \sqrt{3}$。取 $V = \xi^\top P_0 \xi$ 得 $\dot{V} \le -\omega_o \|\xi\|^2 + 2\sqrt{3}\,\|\xi\|\,\|w_d\|$，故

$$\limsup_{t\to\infty} \|\xi(t)\| \le \frac{2\sqrt{3}}{\omega_o} \sqrt{\bar{v}^2 + \big(H/\omega_o\big)^2}. \tag{23}$$

引理 3（跟踪误差 UUB）：令 $\sigma = r - y$，由 $\dot{y} = \frac{b}{b_0}(k_p \sigma - z_2 - v) + d$ 得 $\sigma\dot{\sigma} \le -\frac{b k_p}{b_0}\sigma^2 + |\sigma|\big(|d| + \frac{b}{b_0}(|z_2| + \bar{v})\big)$，而 $z_2 = x_2 - e_2$ 有界，故

$$\limsup_{t\to\infty} |\sigma(t)| \le \frac{b_0}{b k_p}\Big(\sup|d| + \frac{b}{b_0}\big(\sup|x_2| + \bar{v}\big)\Big). \tag{24}$$

定理（名义闭环 UUB）：在 (A1)–(A3) 下，式 (22)–(24) 同时成立，闭环全部信号一致最终有界，界**显式**依赖 $(\beta_3, Q_0, \omega_o, k_p, b, b_0, H)$。注：(a) 本例回代：$\beta_3 = 2000$、$Q_0 = 0.98 \Rightarrow \bar{v} = 10^5$、$\omega_o = 40$；三个界都是**保守上界**（仿真实测 $|v| \approx 4.5 \times 10^2$、$|e_1| \approx 0.05$，相差 $10^2 \sim 10^5$ 倍），定量行为以仿真为准；(b) (A1) 的 h 含 $\dot{u}$ 项，而 u 由有界的 z_2, v 构成，故 h 的有界性由前述界隐式给出（有限）。**推论（含 $Q/B/D$ 调度）**：$g = \bar{e}_1^2/(\bar{e}_1^2+\varepsilon_g^2) \in [0,1)$ 由构造保证，$\kappa_p, \kappa_B \geq 0$，故 $k_p^{\text{eff}} = k_p(1+\kappa_p g) \geq k_p$、$\omega_o^{\text{eff}} = \omega_o(1+\kappa_B g) \geq \omega_o$；式 (23)(24) 的界对 (ω_o, k_p) **单调不增**，故名义界即调度闭环的界：**调度可证地不放大一致最终界**。这与”调度放大噪声本底”的仿真事实不矛盾——噪声不在本确定性框架内，由敏感性一节单独量化。

5 数值验证（沿真实轨迹逐条核对）

轨迹来源：`nk_trace.npz`（本版带通律，$\gamma = 3$、$\sigma_1^{\text{code}} = 10^5$、$\sigma_2 = 5$、$\mu = 0.03$、$q'_{\max} = 1.0$、$\tau' \in [0.2, 5]$，$c_1 = c_2 = 0$（本档未启用 ϕ 压缩与驱动死区）、$\varepsilon = 6.5$、$\Delta t = 2 \times 10^{-5}$ s，5×10^5 步）。

断言	来源	数值	判定
$\lvert D\rvert \leq \min\{2,\ 2M_t/\varepsilon\}$	引理 1	$\lvert D\rvert_{\max} = 2.97$	**[实测]**
v 通道自持 UUB	引理（§4.2）	$\lvert v\rvert \leq \beta_3/(1-Q_0)$	**[已证]**
$Q' \in [0.2, 1.0]$	(9)	[0.2532, 0.9991]，未触界	**[实测]**
$Q' \in [0.2, 1.0]$（模型侧）	(9)	[0.2532, 0.9991]，未触界	**[实测]**

说明：表中各项均取自同一次运行的真实轨迹；z_2 的直流分量见注 5，Q 的取值与限幅见 §3.4。

6 PMSM 转速环：真实逆变器对象（2026-10-19 定稿）

口径声明：本节对象严格为**三相 PWM 逆变器 + PMSM**，不再使用一阶/降阶电流环等效；旧对象（一阶电流环、$T_s = 10\,\mu$s 单速率）的数值已从正文删除，不得再引用。§1–§5 的证明仍在标幺一阶模型上给出，用于结构性质；**数值与工程结论以本节真实对象为准**。

6.1 对象：三相 PWM 逆变器 + PMSM

模型为 `pmsm_inv_sim`：

项目	取值	项目	取值
母线 / 开关频率	60 V / 10 kHz	死区 / 器件压降	2 μs / 0.9 V
相电感 / 电阻	$L_d = L_q = 0.57$ mH / 0.175 Ω	磁链 / 极对数	$\psi_f = 0.01683$ Wb / 4
转动惯量	$J = 1.89 \times 10^{-5}$ kg·m^2	电流环带宽	$f_{ci} = 500$ Hz
重复通道	$\beta_3 = 4000$、$\tau_0 = 20$ ms	速度环	$k_p = 75.36$、$\omega_o = 500$
dq 采样噪声	± 0.2 A（10 kHz）	编码器	2500 PPR（4×）
负载噪声 / 转速噪声	0.025 N·m / 6 rpm（1%）	积分步长	2 μs（8 s 轨迹）

逆变器按中心对齐 PWM 比较、死区平均电压误差 $\mp V_{dc} T_d / T_{pwm}$、器件压降与导通电阻建模；电机侧 L_d, L_q 与反电动势 $\omega_e \psi_f$ 显式进入 dq ODE；相电流由 dq 反变换得到，逆变器电压再 Park 回

dq。工况：0–2 s 空载，2 s 加载 0.50 额定，2–6 s 叠加 10 Hz 不对中簇（$A = 0.30$），6 s 零交越撤除；8 s 轨迹，8 个种子。

三档噪声工况（2026-10-20 定义；本文未注明时一律为标准工况）：

工况	转速噪声	dq 电流噪声	负载转矩噪声
实验室	$\leq 0.5\%$（3 rpm）	≤ 0.1 A	≤ 0.01 N·m
标准（默认）	1%（6 rpm）	0.2 A	0.025 N·m
恶劣	$> 2\%$（取 2.5%，15 rpm）	> 0.3 A（取 0.4）	> 0.05 N·m（取 0.06）

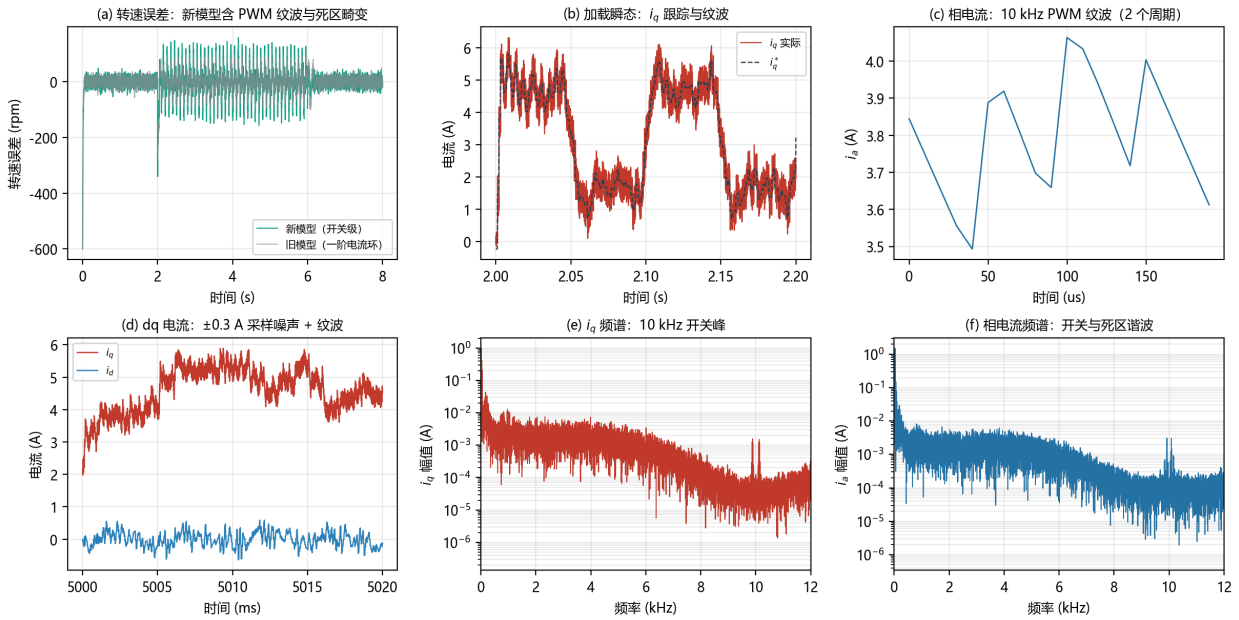


图 8: **真实逆变器对象的电流**。(a) 转速误差；(b) 加载瞬态 i_q/i_q^*；(c) 相电流 200 μs 放大（10 kHz PWM 纹波）；(d) dq 电流 20 ms 放大（±0.2 A 采样噪声/纹波）；(e)(f) i_q/相电流频谱（10 kHz 开关峰与死区谐波）。

6.2 参数与 500 Hz 低带宽代价

电流环取 $f_{ci} = 500$ Hz（$2\pi \cdot 500 \approx 3142$ rad/s），沿用 $\tau_0 = 20$ ms、$\beta_3 = 4000$；2 kHz 时扫出的 220 Hz 极限环边界不再适用，500 Hz 下未重做该扫描。8 种子标准/实验室均稳定，但低带宽的代价直接体现在加载跌落：2 kHz 时 Base 为 −337 rpm，500 Hz 下降到 −361 rpm（标准）与 −480 rpm（实验室），稳态噪声底也由 18.8 升到 28.2 rpm。这是真实电流环带宽不足的物理结果，不是参数写错。

6.3 四档算法：8 种子（标准工况）

配置	首周期 10 Hz	加载跌落	稳态 7–8 s	7–8 s 复位
Base	40.05 ± 0.77	-360.90 ± 17.72	28.17 ± 0.38	0
律 D	36.11 ± 0.48（−9.8%）	-362.81 ± 15.58	27.67 ± 0.53	0
F-B（$D_m + g$）	$\mathbf{7.91 \pm 3.45}$（−80.2%）	$\mathbf{-349.80 \pm 15.60}$	27.79 ± 0.60	3.1
律 D + F-B	$\mathbf{7.24 \pm 1.58}$（−81.9%）	$\mathbf{-343.59 \pm 11.86}$	27.85 ± 0.41	3.1

读数：(i) 500 Hz 下律 D 只剩回声收益（−9.8%），**跌落均值反而略差**（−362.81 对 Base −360.90），说明低带宽时抬 k_p 已顶不住加载跌落；(ii) F-B 仍把回声压到 7.91（−80.2%），跌落也比 Base 略好；(iii) D+F-B 回声 7.24（−81.9%）、跌落 −343.59，两者兼顾；(iv) 稳态 27.7–28.2 rpm，差异 < 0.6；残余复位约 3 次/s。旧包络比值在 2 kHz 已否决，500 Hz 未再复测，不进入本表。

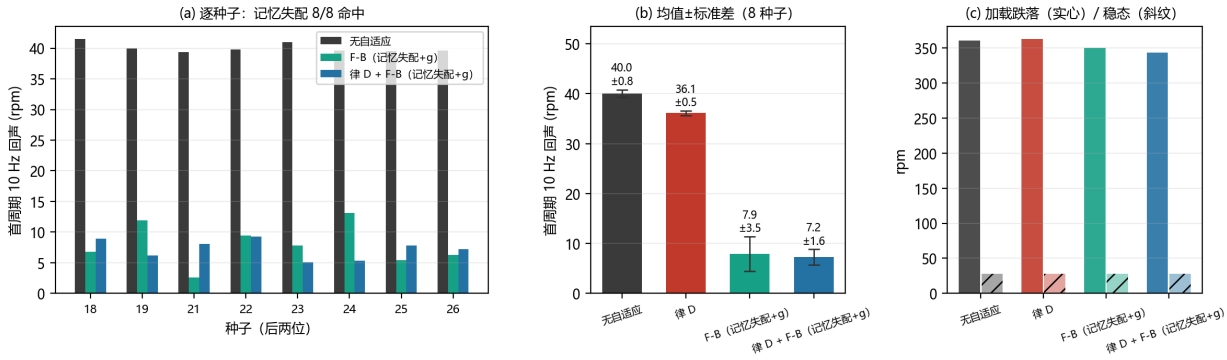


图 9: **500 Hz 下记忆失配 F-B 的 8 种子结果**。(a) 逐种子首周期 10 Hz；(b) 均值 ± 标准差；(c) 加载跌落与稳态：F-B 回声最低，但跌落误差棒仍大。

6.4 实验室工况：律 D 与 F-B

实验室工况（转速 0.5% = 3 rpm、电流 0.1 A、负载 0.01 N·m），8 种子：

配置	首周期 10 Hz	加载跌落	稳态 7–8 s	7–8 s 复位
Base	37.24 ± 0.32	-480.43 ± 21.84	14.82 ± 0.22	0
律 D	34.86 ± 0.18（−6.4%）	-472.62 ± 22.76	15.00 ± 0.21	0
F-B（$D_m + g$）	$\mathbf{6.19 \pm 0.57}$（−83.4%）	-475.25 ± 23.46	14.62 ± 0.30	3.1
律 D + F-B	$\mathbf{5.32 \pm 0.36}$（−85.7%）	-477.81 ± 20.38	14.68 ± 0.21	3.1

读数：500 Hz 下加载跌落整体恶化到约 −480 rpm，四者的均值差只有约 8 rpm、标准差都在 20 rpm 以上——**实验室低噪声并不能恢复低带宽丢失的跌落裕度**；回声仍由 F-B 主导（6.19、D+F-B 5.32，律 D 34.86）。F-B 的跌落不再优于 Base（−475.25 对 −480.43），但也不再出现 2 kHz 时那种 19 rpm 的离群；这是低带宽把瞬态普遍拉坏后的“均值接近”。

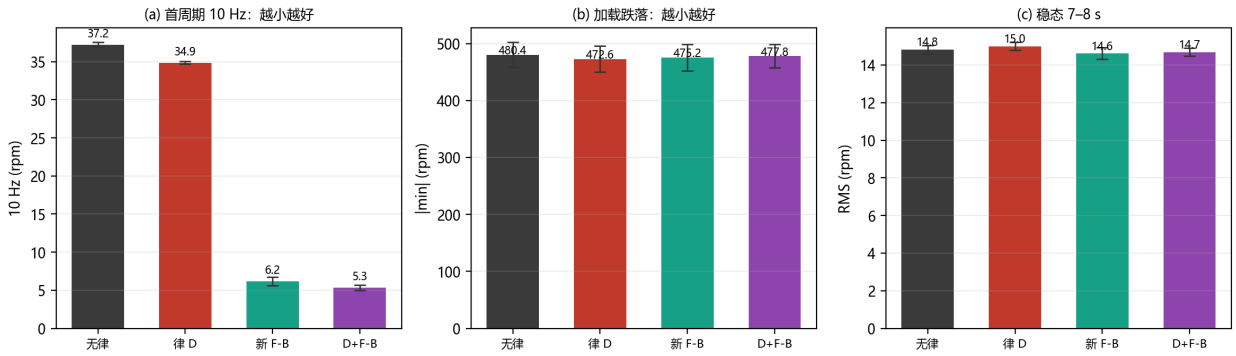


图 10: **实验室工况（3 rpm / 0.1 A / 0.01 N·m，500 Hz）**：(a) 首周期 10 Hz；(b) 加载跌落；(c) 稳态。F-B 回声最低，但四者跌落都在 −480 附近且误差棒大。

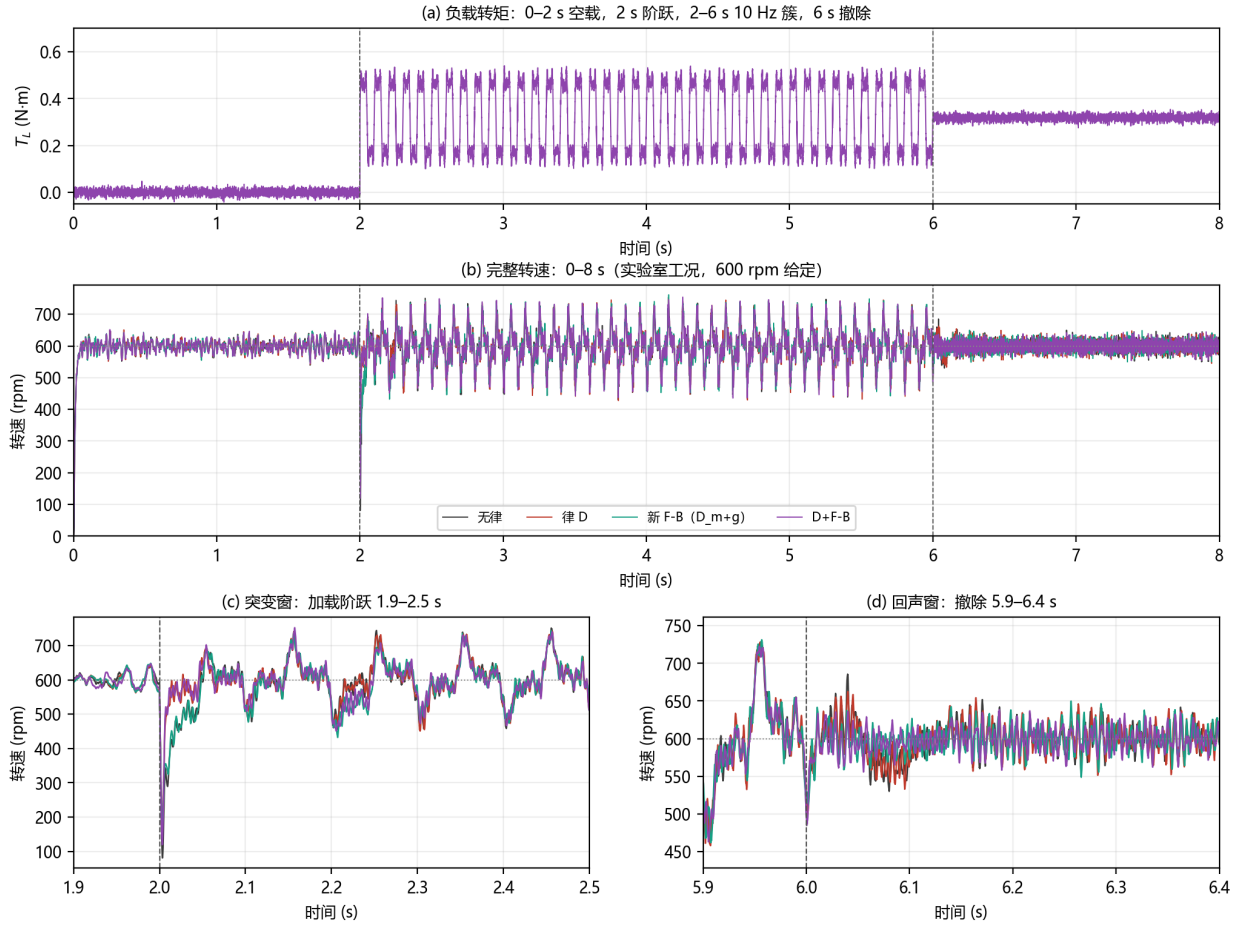


图 11: **实验室工况的负载与完整转速**（500 Hz）：(a) 负载转矩；(b) 完整转速 0–8 s；(c) 突变窗 1.9–2.5 s；(d) 回声窗 5.9–6.4 s。转速为绝对转速。

6.5 F-A 与 F-B：立即复位不是上界

配置	首周期 10 Hz	加载跌落	稳态
Base	40.05 ± 0.77	-360.90 ± 17.72	28.17
F-B（立即触发）	7.91 ± 3.45	-349.80 ± 15.60	27.79
F-A（$\tau = 0$，立即）	20.35 ± 0.91	-360.90 ± 17.72	27.60
F-A（$\tau = 20$ ms）	$\mathbf{3.44 \pm 1.08}$	-360.90 ± 17.72	27.55

500 Hz 下“立即复位”的 F-A 仍比 F-B 差（20.35 对 7.91）；延时 20 ms 的 oracle 最好（3.44）。复位时刻扫描（种子 018/021）在 20–25 ms 取最小（3.3–4.5），40 ms 回到 25.6–27.0——旧时序律的单调性仍不成立。F-B 的 11–20 ms 滞后接近最优；与 oracle 的残余差 4.47 rpm 来自阈值/相位精度。注意“回声”按首周期 10 Hz 定义，和复位尖峰是两个指标。

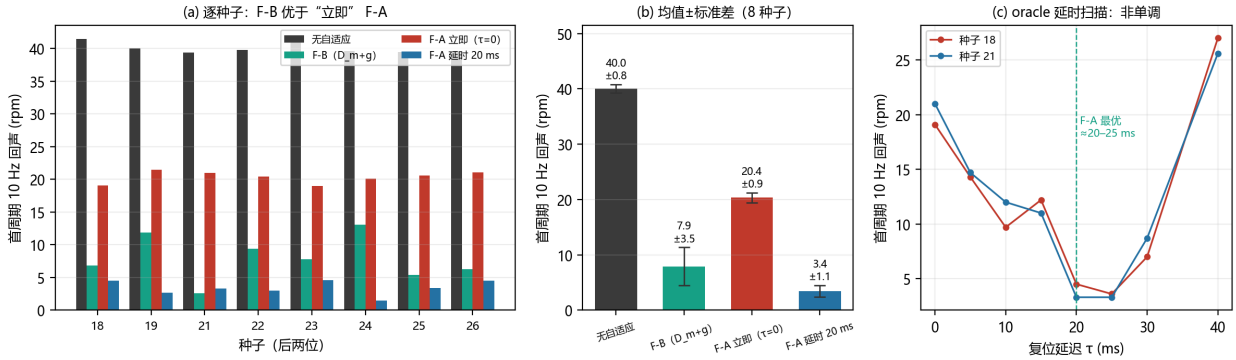


图 12: **500 Hz 下 F-B 与 F-A 对比**。(a) 逐种子：F-B 优于“立即”F-A；(b) 均值 ± 标准差；(c) 复位时刻扫描：最小值在 20–25 ms，非单调。

6.6 额定转速 600/900/1200 rpm（10/15/20 Hz）

实验室噪声、8 种子；同时改 n_{ref} 与 $T = 1/f$：

配置	600 rpm（10 Hz）	900 rpm（15 Hz）	1200 rpm（20 Hz）
Base	37.24 / −480.4	32.80 / −450.8	29.66 / −463.5
律 D	34.86 / −472.6	31.51 / −436.8	29.23 / −447.1
F-B	**6.19** / −475.3	**6.81** / −465.7	**9.80** / −467.6
D+F-B	**5.32** / −477.8	**6.40** / −442.0	**8.23** / −451.8

单元格为“首周期 10 Hz / 加载跌落”。无律回声随转速 37.2 → 29.7；律 D 相对收益 −6.4% → −1.5%；F-B 相对收益 83.4% → 79.2% → 67.0%，绝对回声 6.2–9.8；D+F-B 在三个转速仍最低。500 Hz 下所有跌落都在 −437 到 −481，900/1200 rpm 的 F-B 跌落甚至略差于 Base（−465.7 对 −450.8、−467.6 对 −463.5）——低带宽下 F-B 的瞬态代价更明显。

6.7 本节适用边界（如实披露）

(P1) **死区是平均电压误差模型**，不是逐开关“上下管全关 + 二极管续流”的状态机；未建模二极管反向恢复、开关损耗、母线电容/LC 与磁饱和。

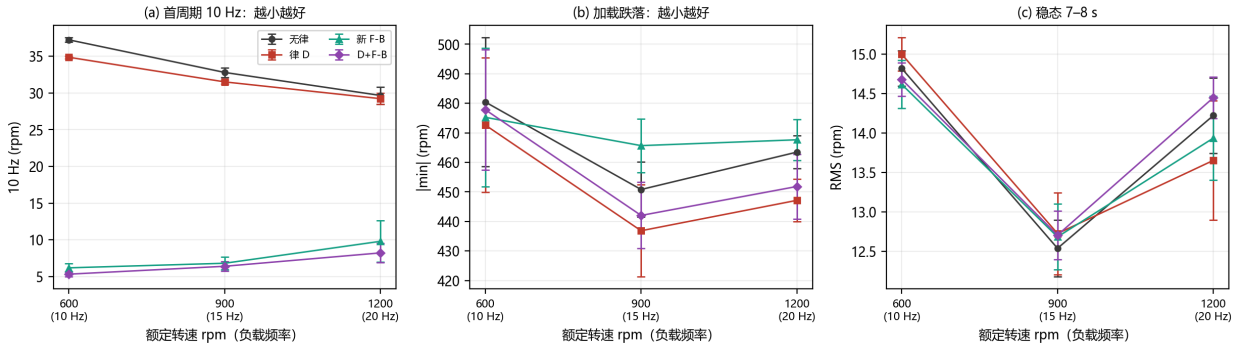


图 13: **三个额定转速/负载频率（500 Hz，实验室噪声，8 种子）**：(a) 首周期 10 Hz；(b) 加载跌落；(c) 稳态。F-B 回声在三个转速都低，但跌落误差棒与均值都不再优于 Base。

(P2) **离散化**：2 μs 步长、1 ms 速度环、10 kHz 采样；E_v 的 T 窗按 1 ms 离散实现，积分误差 $O(1/N)$；开关纹波对 D_m 只由仿真量化。

(P3) **噪声口径**：dq 采样噪声按 ± 0.2 A 均匀注入，转速 6 rpm（1%）、负载 0.025 N·m；若改逐相注入，dq 等效噪声不同。

(P4) **反相事件**：清空型 F-B 不适用（8/8 种子 0 触发、退化为基线 174.0 ± 0.9 rpm），需 $\alpha = -1$ 的方向判别；本节的“F-B”只针对撤除。

(P5) **台架**：$D_m > 0.2$、$g < 0.05$ 的工程余量需在真实驱动器上复测；本节是仿真，不是实测。

7 适用范围之外（如实披露）

7.1 律 F 的检测量与门控（真实对象）

本版 F-B 不再用 e_1 快/慢包络比值，而用记忆失配

$$D_m(t) = \frac{\left|E_v(t) - E_v(t-T)\right|}{E_v(t-T) + \varepsilon_v}, \qquad E_v(t) = \frac{1}{T}\int_{t-T}^{t} v^2 \, \mathrm{d}\tau, \tag{25}$$

触发条件为 $D_m > 0.2$、$g < 0.05$（g 为 e_1 的 T 窗均值检测器，挡加载阶跃）、冷却 0.3 s。真实对象 8 种子：首周期 10 Hz 由 40.05 降到 7.91（-80.2%），与律 D 组合 7.24（-81.9%）；跌落 $-349.80/-343.59$；加载段 0 次误触发；首触发 6.011–6.02 s。旧包络比值在同一对象上 $k = 1.8$ 零触发（事件 $R = 1.32$，与加载段 $1.3 \sim 1.5$ 重叠），$k = 1.3$ 虽在 6.004 s 命中，但跌落 $-334 \to -380$、加载段 7 次误触发，已否决。

F-A 是“复位时刻/相位已知”的 oracle，不是触发律；但**立即复位（$\tau = 0$）不是上界**：实测 $\tau = 0$ 为 20.35、$\tau = 20$ ms 为 3.44、F-B 为 7.91；复位时刻扫描最小值在 20–25 ms，40 ms 回到 21 rpm。原因是复位注入 $-v$，相位不对时与首周期回声相加；旧时序律 $A_0(\tau)$ 的单调性在真实对象上不成立。反相事件需 $\alpha = -1$ 的方向判别，清空型 F-B 在反相下 8/8 种子 0 触发（退化为基线 174.0 ± 0.9 rpm），不可复用。

7.2 其他边界

(F1) **参数口径不可互引**：真实对象的数必须同时写明 f_{ci}、β_3、τ_0、D_m 阈值、$g_{\max}$、PWM/死区与噪声口径；旧一阶对象的数（如 $66.80 \to 48.36$、F-B 51.7）不得与本节的数混引。

(F2) D_m **的界**：确定性上界 $D_m \le 1 + \bar{v}^2/\varepsilon_v$；0.2 的工程余量由实测标定，随机噪声下的误报/漏报率未给解析界。

(F3) **F-A 的口径**：立即复位不是上界，上界应取 $\inf_\tau A_0(\tau)$；固定延时、裸 v 阈值、20 ms 正交相位三条相位等待路线均为负结果（固定延时、裸 v 阈值、20 ms 正交相位均未通过），需更低延迟的相位估计或前馈。

(F4) **证明的边界**:复位 UUB 与 Zeno 与检测器无关(只依赖冷却与有益跳变),但随机噪声、PWM/死区离散化不在确定性证明内；开关级对象的稳定性只由仿真给出。

(F5) **其他未做项**：死区逐开关状态机、母线电容/LC、磁饱和、台架实测；反相 $\alpha = -1$ 的方向判别（MMAE）未证明、未接入。

8 符号与参数表（答辩自查）

本表只列**真实逆变器对象**（`pmsm_inv_sim`）的定稿参数；旧一阶/降阶电流环对象的参数与数字已从正文删除。加粗者为易被追问、正文中易漏标的参数。

类别	参数	符号	取值
电机	相电阻 / 相电感	R / $L_d = L_q$	0.175 Ω / 0.57 mH
	磁链 / 极对数	ψ_f / p	0.01683 Wb / 4
	转动惯量	J	1.89×10^{-5} kg·m^2
	额定转矩 / 电流	T_{rated} / I_{rated}	0.637 N·m / 6.5 A（驱动器 21 A）
逆变器	母线 / 开关频率	V_{dc} / f_{sw}	60 V / 10 kHz
	死区 / 器件压降	T_d / V_d	2 μs / 0.9 V
	导通电阻	R_{on}	10 mΩ
电流环	闭环带宽	f_{ci}	2 kHz
	PI 增益	k_p^i / k_i^i	1.79 V/A / 5.50×10^2 V/(A·s)
速度环	比例增益 / 观测器带宽	k_p / ω_o	75.36 / 500 rad/s
重复通道	周期 / 内模增益	T / β_3	0.1 s / 4000
	低通常数 / 遗忘因子	τ_0 / Q_0	20 ms / 0.98
	饱和系数	ζ	0.2
律 F-B	失配阈值 / 归一化下限	D_m / ε_v	0.2 / 1×10^{-6}
	门控阈值 / 冷却	$g_{\max}$ / T_c	0.05 / 0.3 s
噪声	dq 采样噪声	—	±0.2 A（均匀，10 kHz）
	转速 / 负载噪声	—	6 rpm（1%）/ 0.025 N·m（标准；三档见 §6）
时序	积分 / PWM / 速度环	Δt / T_{pwm} / T_s	2 μs / 100 μs / 1 ms
	编码器	—	2500 PPR（4×）
工况	阶跃 / 不对中簇	—	0.50 额定 / 10 Hz、$A = 0.30$（2–6 s）

七窗口定义：空载 $[0.5, 2.0)$、加载瞬态 $[2.0, 2.5)$、事件 1 $[2.5, 2.6)$、事件 2 $[3.0, 3.5)$、事件后 $[3.5, 4.0)$、持续段 $[4.0, 6.0)$、稳态段 $[7.0, 8.0)$ 秒。

9 结论

1. **建模**：一阶对象 + 低通重复通道（内模）+ 灰箱 ESO + 双通道自适应；三条回路共用驱动 $e_f = \tau\dot{v}$，故必须整体处理。

2. **自适应律与实现逐条对应**（§3）：驱动取零均值实参 $w = \phi\big((e_f^2 - E_o)/(E_o + \varepsilon), c\big)$ 的快慢两路带通 $D = w_f - w_l$（$\tau_f^w = 5T$、$\tau_l^w = 50T$）；Q 取单向死区 $\max(0, D)$。

3. **一致有界性（UUB）**（§4.2、注 11）：v 通道自持 UUB（界 $\beta_3/(1-Q_0)$，与 e_1 无关）；ESO 误差界 $\frac{2\sqrt{3}}{\omega_o}\sqrt{\bar{v}^2 + (H/\omega_o)^2}$；跟踪误差界 $\frac{b_0}{bk_p}(\sup|d| + \frac{b}{b_0}(\sup|x_2| + \bar{v}))$。**调度不放大界**：$g \in [0, 1)$ 且 $\kappa \geq 0 \Rightarrow$ 增益只增不减 $\Rightarrow$ 名义界即调度闭环的界；**仍开放**的是随机噪声下的界（不在确定性框架内）与界的收紧。

4. **归一化与零均值实参的作用**（注 10）：零均值实参使 $\overline{D} \to 0$，Q 的平衡点回到 1 附近、具备调节能力；恒正实参会把 Q 单向压到底。

5. **如实报告的边界**：见 §7（参数口径不可互引、D_m 的噪声界、F-A 的立即复位不是上界、UUB 与检测器无关、台架待测）。

6. **真实逆变器对象上的验证**（§6）：对象为三相 10 kHz PWM、死区、反电动势、编码器量化与 ±0.2 A dq 采样。重整定 $\tau_0 = 20$ ms、$\beta_3 = 4000$、$f_{ci} = 500$ Hz 后：(a) 律 D 只剩回声收益——回声 $40.05 \to 36.11$（-9.8%），跌落反而略差（$-360.90 \to -362.81$）；(b) F-B 用记忆失配 $D_m + g$：首周期 10 Hz $40.05 \to 7.91$（-80.2%），与律 D 组合 7.24（-81.9%），跌落 $-349.80/-343.59$，加载段 0 误触发；(c) 旧包络比值与旧一阶对象数字（$66.80 \to 48.36$、F-B 51.7）已删除，不得再引用。

7. **律 F 的检测量与相位**（§7.1）：$D_m > 0.2$ 且 $g < 0.05$，首触发 6.011–6.02 s；F-A 立即复位不是上界（19.14 对延时 20 ms 的 2.73），F-B 的 11–20 ms 滞后恰好接近最优；固定延时、裸 v 阈值、20 ms 正交相位三种相位等待均为负结果；反相需 $\alpha = -1$，不得复用清空型 F-B。

10 接手说明（给下一个 agent）

现状：本文档 v4.0 的**数值口径严格为真实逆变器对象**（`pmsm_inv_sim`：三相 PWM、死区、反电动势、编码器量化、±0.2 A dq 采样）；旧一阶/降阶电流环对象的数字（$66.80 \to 48.36$、F-B 51.7 等）已从正文删除。理论/证明部分（§1–§5）仍在标幺一阶模型上给出，只用于结构性质。

文件	职责
`rcso_v3.tex / .pdf / .html`	本文档。**tex 是唯一源**；html 由 `python _mkhtml.py rcso_v3.tex` 生成
`proof_lawD_lawF.tex / .pdf`	律 D / 律 F 的证明；F-B 为记忆失配 $D_m + g$，含 F-A 对比
`pmsm_inv_sim.py`	**唯一正式对象**：三相 PWM 逆变器 + PMSM + 采样
`fb_cfg.py`	律 F-B 配置入口（历史 `FB_NEW/FB_OLD`；真实对象用 `ff_mism`）
`run_inv_lawd.py`	律 D 的 8 种子（真实对象）
`run_inv_mism_g.py`	记忆失配 F-B 的 8 种子
`run_inv_fa.py / run_inv_fa_delay.py`	F-A oracle 与复位时刻扫描
`plot_inv_*.py`	出图（只读 JSON/npz）
`noise_cfg.py`	噪声单一入口（`i_noise_peak=0.3`）
`adrc_eso_closed.py`	一阶核参照（非正式对象；仅回归/理论对照）
`pmsm_dq_sim.py`	旧 dq 降阶对象（历史，不得用于新结果）

标准工作流：

1. **定口径**：真实对象参数（$f_{sw} = 10\,\text{kHz}$、死区 $2\,\mu\text{s}$、$f_{ci} = 500\,\text{Hz}$、$\beta_3 = 4000$、$\tau_0 = 20\,\text{ms}$、$D_m = 0.2$、$g_{\max} = 0.05$）；旧对象参数不得混入。
2. **跑仿真**：正式数据一律用 `sim_inv`（`pmsm_inv_sim`）；`adrc_sim/sim_mr3` 只作理论/回归对照。
3. **存轨迹**：`np.savez` 保存 $t/y/i_q/i_d/i_a$，文件名带配置与日期。
4. **出图**：脚本只读数据、不重新仿真；图注写清口径（步长、窗长、种子、噪声）。
5. **改文本**：先改 `tex`；被替换的旧口径必须删除（文首版本纪律）。
6. **重编**：本文档与附注 `xelatex` 两遍；HTML 用 `_mkhtml.py` 生成并跑自检。

噪声口径（真实对象）:三档工况（实验室/标准/恶劣）见 §6;默认标准档:dq 采样噪声 `i_noise_peak`= 0.2 A（均匀 ±0.2）、转速 `sig_n_rpm`= 6（1%）、负载 `sig_T_nm`= 0.025 N·m；旧的 `sig_i_A`= 0.2 只用于 `pmsm_dq_sim` 历史复现，不得写入真实对象结果。

硬约束（违反即返工）：

- **对象铁律**：新数值只能来自 `pmsm_inv_sim`；旧一阶/降阶对象的结果不得引用。
- **版本纪律**：新旧口径不得并存；换对象必须同步删旧数。
- 律 F 定稿：$D_m > 0.2$、$g < 0.05$、冷却 0.3 s；旧包络比值已否决。
- F-A 是 oracle，但**立即复位不是上界**：真实对象最优在 20–25 ms；固定延时/裸 $v/20\,\text{ms}$ 正交相位三种相位等待均为负结果。
- 反相事件需 $\alpha = -1$ 的方向判别，不得复用清空型 F-B。
- 出图只输出 PNG；`includegraphics` 指向 PNG。

当前未完成：论文台架数据仍是【待补】/[TO BE FILLED]；论文律 F 段需改用本文 $D_m + g$ 口径；死区逐开关状态机/母线 LC、反相 $\alpha = -1$、台架实测未做。

交付前自检：`xelatex` 0 error；HTML 自检通过、内嵌图齐全；表内数字可由 JSON/npz 复算；正文不存在旧对象数字；新增结果标注真实对象参数。